



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
INGENIERÍA TELEMÁTICA



ASIGNATURA:

PROYECTOS DE TELECOMUNICACIONES

DOCENTE:

ING. ZHUMA MERA EMILIO RODRIGO

GRUPO H:

GRACIA GUATO FELIX RAFAEL

MORALES COBEÑA MIYAKO KUSHIRO

MUÑOZ RICAURTE KARELYS THAIS

PINCAY MURILLO JOHN DANIEL

ZARSOZA VERA KELLY MELISSA

DÉCIMO SEMESTRE

2025-2026 PPA

QUEVEDO, ECUADOR

10 DE AGO. DE 25

Estudio de Viabilidad Integral para Proyecto de Streaming

Nombre del Proyecto: Creación y Operación de Canal de Streaming Profesional

Tipo de Informe: Estudio de Viabilidad Integral (Técnica, Comercial, Financiera, Operativa)

Resumen Ejecutivo

Este estudio de viabilidad integra detalla la implementación y operación de un proyecto de streaming. El objetivo es realizar una investigación completa que analice el proyecto desde múltiples perspectivas: técnica, comercial, financiera, operativa y legal para determinar si su ejecución es funcional, sostenible y rentable. Este análisis servirá como una herramienta estratégica para la toma de decisiones, identificando los requisitos, oportunidades, riesgos y, en última instancia, si la inversión de tiempo y recursos aportará los beneficios esperados. La conclusión principal es que el proyecto es viable bajo condiciones específicas, recomendándose un enfoque de implementación por fases.

1. Alcance del Proyecto y Análisis de Situación

Antes de evaluar cualquier aspecto del proyecto, es fundamental definir sus fronteras y comprender el entorno en el que operará. Definir el alcance previene la desviación de los objetivos originales, un fenómeno conocido como "scope creep" que a menudo conduce al fracaso de las iniciativas. Un análisis de situación, por su parte, proporciona el contexto estratégico necesario, permitiendo identificar las ventajas competitivas inherentes y los desafíos a superar, así como los factores externos que pueden favorecer o perjudicar al proyecto. Esta fase inicial no es un mero formalismo, sino el cimiento sobre el cual se construye toda la evaluación de viabilidad.

- **Alcance del Proyecto:** El proyecto se define como la creación y operación de un canal de streaming enfocado en un nicho de mercado específico de videojuegos. Los objetivos primarios son: 1) Construir una comunidad de seguidores leales y recurrentes. 2) Alcanzar los umbrales de monetización establecidos por plataformas como Twitch y YouTube. 3) Generar ingresos operativos sostenibles en un plazo de 24 meses. Los límites del proyecto se establecen en una operación inicial bajo un modelo "solopreneur", con un presupuesto de inversión inicial definido y acotado.

- Análisis de Situación:** El mercado del streaming en América Latina presenta una oportunidad de crecimiento significativa. No obstante, la alta competencia es un factor de riesgo considerable. La principal fortaleza identificada es la baja barrera de entrada en cuanto a software (OBS Studio es gratuito y estándar en la industria). La debilidad más crítica es la dependencia de una infraestructura de red de alta calidad, cuya disponibilidad limitada en ciertas zonas geográficas o su costo elevado constituyen una limitación material para el proyecto.

2. Estudio de Viabilidad Técnica

La viabilidad técnica es a menudo el primer y más implacable filtro de un proyecto de esta naturaleza. No se trata únicamente de poseer el equipo necesario, sino de asegurar que todos los componentes de hardware y software puedan integrarse y funcionar de manera armónica y estable. Además, es crucial que la persona a cargo del proyecto tenga la competencia técnica para operar el sistema, diagnosticar problemas y realizar ajustes en tiempo real. Un fallo en la viabilidad técnica, como una conexión a internet inadecuada o un hardware insuficiente, invalida inmediatamente cualquier otro esfuerzo en las áreas comercial o financiera, ya que la calidad del "producto" final la transmisión en vivo sería inaceptable para la audiencia.

Componente	Especificación Mínima (Viable)	Especificación Óptima (Profesional)	Justificación Técnica
Computadora	CPU: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 RAM: 16 GB GPU: NVIDIA GTX 1660	CPU: Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 RAM: 32 GB GPU: NVIDIA RTX 3060 o superior	El procesador y la GPU son cruciales para la codificación de video en tiempo real sin afectar el rendimiento. La RAM permite ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente.
Webcam	Resolución 1080p a 30 FPS (Ej. Logitech C920)	Cámara DSLR/Mirrorless con capturadora (Ej. Sony a6000 + Elgato Cam Link)	Una mayor calidad de imagen (sensor, óptica) mejora drásticamente la percepción de profesionalismo y la conexión con la audiencia.
Micrófono	Micrófono de condensador USB (Ej. Blue Yeti, HyperX QuadCast)	Micrófono XLR con interfaz de audio (Ej. Shure SM7B + Focusrite Scarlett)	El audio es más importante que el video. Un sonido claro y sin ruido de fondo es fundamental para la retención de espectadores. La configuración XLR ofrece mayor control y calidad.
Conexión a Internet	Fibra Óptica 10 Mbps de subida (estables)	Fibra Óptica Simétrica 20+ Mbps de subida (estables)	La velocidad de subida determina la calidad y estabilidad del stream. Una conexión insuficiente causa pérdida de fotogramas y una mala experiencia para el espectador.

- **Recursos Técnicos:** La operación exige hardware con especificaciones mínimas para garantizar una transmisión fluida en 1080p: una computadora con CPU Intel i5/Ryzen 5 o superior, 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica dedicada. Se requiere además una webcam de alta definición, un micrófono de condensador para audio profesional y un sistema de iluminación básico.
- **Infraestructura de Red:** El requisito técnico más crítico e innegociable es una conexión a internet por fibra óptica que garantice una velocidad de subida mínima y estable de 10 Mbps. Cualquier velocidad inferior comprometerá la calidad de la transmisión, resultando en la inviabilidad técnica del proyecto.
- **Capacidades y Habilidades:** El operador del proyecto debe demostrar competencia en la configuración y operación de software de transmisión (OBS Studio), diagnóstico de problemas de audio/video y gestión de la calidad de la transmisión en tiempo real.

3. Estudio de Viabilidad Comercial y de Mercado

Un proyecto técnicamente impecable puede fracasar estrepitosamente si no existe una audiencia dispuesta a consumir el contenido. La viabilidad comercial analiza precisamente esto: la existencia de un mercado para el proyecto. Se trata de encontrar el "product-market fit", donde el "producto" satisface las necesidades y deseos de un "mercado". Por lo tanto, este estudio va más allá de un simple análisis de la competencia; busca identificar un espacio único y sostenible en el ecosistema del streaming, donde el creador pueda ofrecer un valor diferencial que atraiga y, más importante aún, retenga a una comunidad a largo plazo.

Característica	Twitch	YouTube Gaming	Facebook Gaming
Modelo de Monetización	Suscripciones (3 niveles), Bits (moneda virtual), Anuncios	Súper Chat, Súper Stickers, Membresías del Canal, Anuncios	Estrellas (moneda virtual), Suscripciones de Fans, Anuncios In-Stream
Audiencia Principal	Principalmente gamers (16-34 años), enfocada en comunidades y cultura de nicho.	Audiencia más amplia y diversa. Fuerte en contenido educativo, tutoriales y "how-to".	Audiencia de mayor edad (25-45+), conectada a través de grupos y comunidades existentes.
Ventajas Estratégicas	Herramientas de comunidad muy desarrolladas. Es el estándar de la industria para el streaming interactivo.	Potencial de descubrimiento superior gracias al algoritmo de búsqueda de YouTube. Sinergia con videos VOD.	Fácil acceso a una audiencia preexistente a través de perfiles y grupos personales o de páginas.
Desventajas / Riesgos	Descubrimiento de nuevos canales muy difícil. Alta saturación de creadores.	La interacción en vivo y las herramientas de comunidad son menos robustas que en Twitch.	Menor cultura de monetización directa (donaciones). La plataforma es percibida como menos "gamer-centric".

- **Análisis del Mercado:** El mercado de streaming está saturado de creadores generalistas. Competir en esta arena es comercialmente inviable. La estrategia recomendada es la penetración en un nicho específico y desatendido, donde sea posible posicionarse como una autoridad o referente.
- **Proyecciones de Audiencia:** Se debe definir un perfil de espectador objetivo para dirigir el contenido. Se proyecta un crecimiento orgánico lento durante los primeros 12 meses. El éxito comercial está directamente correlacionado con la capacidad de ofrecer contenido de alto valor y de manera consistente.
- **Estrategias de Marketing:** La promoción se centrará en plataformas de redes sociales (Twitter, Instagram, TikTok) para la distribución de micro-contenido (clips) y la construcción de una marca personal sólida.

4. Estudio de Viabilidad Financiera y Económica

Este punto aborda si el proyecto es sostenible económicamente, analizando la relación costo-beneficio. Es fundamental distinguir entre la viabilidad financiera, que se refiere a la capacidad de cubrir los costos iniciales y operativos (tener el flujo de caja para funcionar), y la viabilidad económica, que evalúa el potencial del proyecto para generar beneficios a largo plazo. En un proyecto de creación de contenido como el streaming, la fase inicial es casi siempre una inversión con retornos negativos. Por ello, el análisis debe ser realista, reconociendo que la rentabilidad no será inmediata y que se debe planificar un "periodo de pista" durante el cual los costos superarán a los ingresos.

Tipo de Costo	Concepto	Costo Estimado (USD)	Frecuencia
CAPEX (Inversión Inicial)	Computadora de Streaming	\$1500 - \$2,500	Único
	Micrófono USB/XLR	\$100 - \$400	Único
	Webcam / Cámara	\$70 - \$600	Único
	Iluminación (Aros de luz)	\$50 - \$150	Único
	Subtotal CAPEX	\$1,720 - \$3,650	Único
OPEX (Gasto Operativo)	Plan de Internet (Fibra Óptica)	\$40 - \$70	Mensual
	Consumo Eléctrico Estimado	\$15 - \$30	Mensual
	Subtotal OPEX	\$55 - \$100	Mensual

- **Análisis de Costos:**

- **Costos Iniciales (CAPEX):** Adquisición de equipo (computadora y periféricos). Se estima una inversión inicial entre \$1500 y \$2,500 USD para una configuración de gama media-alta.
- **Costos Operativos (OPEX):** Pago mensual del plan de internet de fibra óptica (aprox. \$40-\$70 USD/mes) y consumo eléctrico.
- **Análisis de Beneficios (Ingresos):** Las fuentes de ingreso proyectadas (suscripciones, donaciones, publicidad, patrocinios) son altamente variables y dependen del crecimiento de la audiencia. No se proyectan ingresos significativos durante los primeros 6-9 meses.
- **Evaluación Económica:** El proyecto no será rentable a corto plazo. Su viabilidad económica se sustenta en una visión a largo plazo. La inversión inicial debe ser considerada como capital de riesgo.

5. Estudio de Viabilidad Operativa y de Gestión

Una gran idea con el financiamiento y el equipo adecuados es inútil sin un plan claro sobre cómo se llevarán a cabo las actividades del día a día. La viabilidad operativa se centra en la capacidad de la empresa, en este caso, del "solopreneur" para ejecutar el proyecto de manera eficiente y consistente. Esto implica la creación de procesos y flujos de trabajo repetibles que garanticen una calidad constante en cada transmisión. En un modelo de operación individual, el riesgo de agotamiento ("burnout") es extremadamente alto. Por lo tanto, una planificación operativa sólida no es una burocracia innecesaria, sino una herramienta esencial para gestionar la carga de trabajo, mantener la calidad y asegurar la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

- **Flujo de Trabajo (Workflow):** Se debe estandarizar un proceso operativo para cada transmisión: 1) Pre-producción (planificación de contenido, configuración de OBS). 2) Ejecución (transmisión en vivo, interacción con la comunidad). 3) Post-producción (edición y distribución de clips).
- **Plan de Contenido:** La consistencia es el factor operativo más crítico. Se debe establecer y cumplir un calendario de transmisiones fijo y público para generar un hábito en la audiencia.

- **Capacidad de Gestión:** El modelo "solopreneur" exige una alta capacidad de autogestión, disciplina y habilidades multitarea. La falta de estas competencias representa un riesgo operativo significativo.

6. Estudio de Viabilidad Legal y Social

A menudo subestimada, la viabilidad legal y social es un pilar fundamental para la supervivencia del proyecto. Ignorar el marco legal, especialmente en lo que respecta a los derechos de autor, no es un riesgo, sino una certeza de fracaso que puede resultar en la desmonetización, la suspensión del canal o incluso acciones legales. Desde la perspectiva social, el éxito en la economía de creadores ya no se mide solo en números, sino en la calidad de la comunidad que se construye. Fomentar un entorno seguro, positivo y no tóxico no es solo una cuestión de ética, sino una estrategia comercial inteligente que genera lealtad y protege la reputación de la marca personal a largo plazo.

- **Viabilidad Legal:** El proyecto debe operar en estricto cumplimiento de las leyes de derechos de autor, particularmente en el uso de música y material audiovisual de terceros. Se recomienda el uso exclusivo de recursos con licencias adecuadas o de dominio público para mitigar todo riesgo legal.
- **Viabilidad Social:** El proyecto debe adherirse a las normas comunitarias de la plataforma de transmisión elegida. La construcción de una comunidad positiva y segura se considera un objetivo estratégico clave para la retención de audiencia a largo plazo.

7. Revisión Integral y Decisión Final

Esta etapa final no es un simple resumen de los puntos anteriores, sino una síntesis estratégica donde todas las piezas del rompecabezas se unen. Aquí se ponderan los hallazgos de cada área de viabilidad, evaluando cómo interactúan entre sí los riesgos y las oportunidades. La decisión de aprobar, rechazar o solicitar una revisión del proyecto debe basarse en esta visión holística. Un proyecto puede ser técnicamente viable y comercialmente prometedor, pero si es financieramente insostenible o legalmente riesgoso, la decisión correcta podría ser no continuar. Esta revisión final asegura que la decisión se tome con una comprensión completa y matizada de lo que implica llevar el proyecto a la realidad.

El proyecto de streaming se considera viable, pero con condiciones claras. La viabilidad técnica depende de asegurar una conexión a internet de fibra óptica de alta velocidad. La viabilidad comercial exige una estrategia de nicho bien definida y paciencia para construir una audiencia. La viabilidad financiera requiere aceptar que la rentabilidad es un objetivo a largo plazo. Finalmente, la viabilidad operativa recae en la disciplina y capacidad multitarea del creador.

Decisión: Se recomienda aprobar el proyecto para su ejecución, bajo un enfoque de implementación por fases. La Fase I deberá centrarse exclusivamente en asegurar la infraestructura técnica indispensable (internet) y en la creación consistente de contenido para validar el nicho de mercado elegido durante un periodo de 6 meses. La evaluación de los resultados de la Fase I determinará la viabilidad de proceder a la Fase II (escalamiento y monetización).